Paskaita 3

Registrai: dalies būsena

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 2) matavome visą registrą ir tik schemos pabaigoje. Šioje paskaitoje matuosime jo dalį ir nagrinėsime,* kokia yra registro dalies būsena. *Atsakymas – redukuotoji būsena (Teorema 3.9). Tai vienintelė matrica, iš kurios kiekvienam dalies matavimui gaunama tokia pati statistika kaip iš viso registro būsenos. Ją galima apskaičiuoti bet kokioje bazėje. Bello būsenos atveju gaunama* $\frac{1}{2}\mathbb{1}$*, kurios negalima nusakyti ket vektoriumi.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti registrą iš dalių kaip tenzorinę sandaugą ir nustatyti, ar dviejų kubitų būsena yra sandauginė.
- Apskaičiuoti registro dalies matavimo ir matavimo bet kokioje bazėje tikimybes bei liekančias būsenas, matavimą vaizduojant schema.
- Įrodyti, kad globalioji fazė nieko nekeičia jokioje procedūroje, o santykinę fazę galima aptikti.
- Apibrėžti redukuotąją būseną jos savybe, įrodyti unikalumą, išvesti formulę ir apskaičiuoti ją Bello būsenai.

3.1 Tenzorinė struktūra ir susietumas

Tegul registras AB turi $m+n$ kubitų. Jo dalį A sudaro m viršutinių linijų, o dalį B – žemiau esančių n linijų. Stulpeliams $\psi \in \mathbb{C}^{2^m}$ ir $\varphi \in \mathbb{C}^{2^n}$ anksčiau įvesta Kronekerio sandauga (Apibrėžimas 1.2) yra stulpelis $\psi \otimes \varphi \in \mathbb{C}^{2^{m+n}}$ su elementais

$$(\psi \otimes \varphi)_{xx'} = \psi_x \varphi_{x'},$$

po vieną kiekvienai eilutei xx' iš AB. Ji yra tiesinė kiekvieno daugiklio atžvilgiu ir taip pat žymima $|\psi\rangle\,|\varphi\rangle$. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę ir (2.3)

$$\begin{aligned}\langle \psi \otimes \varphi | \psi' \otimes \varphi' \rangle &= (\psi^\dagger \otimes \varphi^\dagger)(\psi' \otimes \varphi') \\ &= \langle \psi | \psi' \rangle \, \langle \varphi | \varphi' \rangle \,,\end{aligned} \tag{3.1}$$

todėl būsenų sandauga yra būsena. Be to, $(U \otimes V)(\psi \otimes \varphi) = U\psi \otimes V\varphi$: vienos dalies loginis elementas veikia tik savąjį daugiklį. Stulpeliai $|x\rangle\,|x'\rangle = |xx'\rangle$ yra bazė pagal (1.3), todėl kiekviena registro AB būsena yra $\sum_{x,x'} c_{xx'}\,|x\rangle\,|x'\rangle$. *Tiesinės algebros* kalba (L12) erdvė $\mathbb{C}^{2^{m+n}}$ yra tenzorinė sandauga $\mathbb{C}^{2^m} \otimes \mathbb{C}^{2^n}$, realizuota Kronekerio sandaugomis. Ne kiekviena registro AB būsena yra sandauginė.

Apibrėžimas 3.1 (Sandauginė ir susietoji būsenos)**.** Registro AB būsena yra *sandauginė*, jei ji lygi $\psi \otimes \varphi$, kur ψ yra dalies A būsena, o φ – dalies B būsena. Kitu atveju ji yra *susietoji*.

Teiginys 3.2 (Dviejų kubitų kriterijus)**.** *Dviejų kubitų būsena* $\sum_{j,k} c_{jk}\,|jk\rangle$ *yra sandauginė tada ir tik tada, kai* $c_{00}c_{11} = c_{01}c_{10}$.

Įrodymas. Jei būsena yra $\psi\otimes\varphi$, tada $c_{jk}=\psi_j\varphi_k$ ir abidvi pusės lygios $\psi_0\psi_1\varphi_0\varphi_1$. Atvirkščiai, sąlyga reiškia, kad nenulinės 2×2 matricos (c_{jk}) determinantas yra nulis, todėl jos rangas yra vienas. Jos eilutes galima užrašyti $\psi_0 u^{\mathsf{T}}$ ir $\psi_1 u^{\mathsf{T}}$ su vienu nenuliniu stulpeliu u. Tada $c_{jk}=\psi_j u_k$, o būsena yra $\psi\otimes u$. Pagal (3.1) turime $\|\psi\|\,\|u\|=1$, todėl tai būsenų $\psi/\|\psi\|$ ir $\|\psi\|\,u$ sandauga. ∎

Pavyzdys 3.3 (QQ: sandauginė ir susietoji būsenos)**.** Būsenai

$$|+\rangle\,|+\rangle=\tfrac{1}{2}\big(|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle+|11\rangle\big)$$

galioja $c_{00}c_{11}=\frac{1}{4}=c_{01}c_{10}$: ji yra sandauginė, nors joje yra visos bitų eilutės. Bello būsenai

$$\left|\Phi^+\right\rangle=\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

galioja $c_{00}c_{11}=\frac{1}{2}$ ir $c_{01}c_{10}=0$: ji yra susietoji.

QM-I kurso 10 paskaitoje vartojamas tas pats susietumo apibrėžimas: būsena nėra sandauginė. Visas bitų eilutes apimanti superpozicija vis tiek gali būti sandauginė.

3.2 Registro dalies matavimas

Ankstesnėje paskaitoje (Apibrėžimas 2.1) viso registro matavimą supratome kaip stebinio matavimą. Stebinys turi 2^n skirtingų tikrinių verčių, kurių kiekvienos kartotinumas yra vienas. Dalies A matavimo rezultatai yra išsigimę: rezultatą k atitinka kiekviena eilutė kx'. QM-I kurso 4 paskaitoje tokiems rezultatams jau taikoma Liuderso taisyklė. Ji projektuoja į visą tikrinį poerdvį, o ne parenka vieną jo vektorių. Tą pačią taisyklę taikysime registro linijoms.

Apibrėžimas 3.4 (Projekcinis matavimas ir Liuderso taisyklė)**.** Registro *projekcinis matavimas* yra matricų šeima $\Pi_1,\dots,\Pi_K$, kuriai galioja $\Pi_k^\dagger=\Pi_k$, $\Pi_j\Pi_k=\delta_{jk}\Pi_k$ ir $\sum_k\Pi_k=\mathbb{1}$. Būsenoje ψ ji pateikia rezultatą k su tikimybe

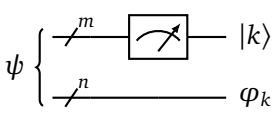
$$p_k=\langle\psi|\,\Pi_k\,|\psi\rangle=\|\Pi_k\psi\|^2,$$

o jei $p_k>0$, lieka būsena $\Pi_k\psi/\sqrt{p_k}$ (*Liuderso taisyklė*).

Tikimybių suma lygi $\langle\psi|\psi\rangle=1$. Viso registro matavimą atitinka $\Pi_x=|x\rangle\langle x|$: gaunama x su tikimybe $|\psi_x|^2$, kaip anksčiau (Paskaita 2), ir lieka $(\psi_x/|\psi_x|)\,|x\rangle$. Tai būsena $|x\rangle$ iki vienetinio modulio daugiklio. Vėliau įrodysime, kad toks daugiklis nieko nekeičia (Teorema 3.7). Dalies A matavimą nusako projektoriai $\Pi_k=|k\rangle\langle k|\otimes\mathbb{1}$, kai $k\in\{0,1\}^m$. Būsenai $\psi=\sum_{k,x'}c_{kx'}\,|k\rangle\,|x'\rangle$ gauname

$$\begin{aligned} p_k&=\textstyle\sum_{x'}|c_{kx'}|^2,\\ \Pi_k\psi/\sqrt{p_k}&=|k\rangle\otimes\varphi_k,\\ \varphi_k&=p_k^{-1/2}\textstyle\sum_{x'}c_{kx'}\,|x'\rangle, \end{aligned}\tag{3.2}$$

o diagramoje matuoklis yra tik dalies A linijose, kuriomis toliau perduodama $|k\rangle$:



Paskui išmatavus B, gaunama x' su tikimybe $|c_{kx'}|^2 / p_k$. Todėl abidviem matavimais gaunamos poros (k, x') tikimybė yra $|c_{kx'}|^2$, kaip vienu viso registro matavimu.

Pavyzdys 3.5 (QQ: vieno kubito matavimas)**.** Išmatuokime būsenos $|+\rangle\,|+\rangle$ viršutinį kubitą. Rezultato 0 tikimybė yra $\frac{1}{2}$. Jo tikrinio poerdvio, ištempto vektorių $|00\rangle$ ir $|01\rangle$, dimensija yra du. Pagal Liuderso taisyklę lieka $|0\rangle\,|+\rangle$, o nematuotas kubitas lieka toks, koks buvo. Išmatuokime būsenos Φ^+ viršutinį kubitą: gaunama 0 arba 1 su vienoda tikimybe $\frac{1}{2}$ ir lieka $|00\rangle$ arba $|11\rangle$. Nematuoto kubito būsena dabar yra $|k\rangle$, todėl jį išmatavus visada gaunama k.

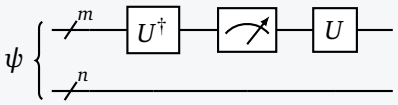
Žodis „kolapsas“ įvardija šį būsenos atnaujinimą. Tai nėra dinamika: tai taisyklė, pagal kurią tolesnių žingsnių prognozės priklauso nuo gauto matavimo rezultato.

Kitos bazės. Tegul loginis elementas U veikia dalį A. Erdvės A bazė $\{U\,|k\rangle\}$ nusako projekcinį matavimą

$$\Pi_k^U = U\,|k\rangle\,\langle k|\,U^\dagger \otimes \mathbb{1},$$

t.y. dalies A matavimą *bazėje* $\{U\,|k\rangle\}$. Taip gaunama kiekviena ortonormuotoji bazė.

Teiginys 3.6 (Matavimo bazėje schema)**.** *Schemoje*



(i) Pritaikius $U^\dagger$ ir išmatavus A, rezultatas k gaunamas su tikimybe $\left\|\Pi_k^U\psi\right\|^2$.

(ii) Po matavimo dalis A lieka būsenoje $|k\rangle$. Tada pritaikius U, gaunama Liuderso būsena $\Pi_k^U\psi / \left\|\Pi_k^U\psi\right\|$.

Įrodymas. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę $\Pi_k^U = (U \otimes \mathbb{1})(|k\rangle\,\langle k| \otimes \mathbb{1})(U^\dagger \otimes \mathbb{1})$. Kadangi matrica $U \otimes \mathbb{1}$ yra unitarioji, dydis $\left\|\Pi_k^U\psi\right\|$ yra vektoriaus $(|k\rangle\,\langle k| \otimes \mathbb{1})(U^\dagger \otimes \mathbb{1})\psi$ norma. Jos kvadratas yra rezultato k tikimybė po $U^\dagger$ – tai pirmasis teiginys. Pagal (3.2) po matavimo dalis A lieka būsenoje $|k\rangle$. Operatorius $U \otimes \mathbb{1}$ visą po matavimo likusią būseną pakeičia į $\Pi_k^U\psi$, padalytą iš tos pačios normos. Tai antrasis teiginys. ∎

Taigi elementas $U^\dagger$ ir matavimas pateikia matavimo bazėje $\{U\,|k\rangle\}$ tikimybes, tačiau palieka $|k\rangle$, o ne $U\,|k\rangle$. Vieno kubito atveju, kai $U = H$, bazė yra $|\pm\rangle$ – matricos X tikriniai vektoriai. Elemento H ir matavimo schema palieka $|0\rangle$ arba $|1\rangle$. Dar vienas H atkuria Liuderso būseną $|+\rangle$ arba $|-\rangle$. Šiame kurse „matuoti bazėje $\{U\,|k\rangle\}$“ reiškia projekcinį matavimą. Jo schema yra $U^\dagger$, matavimas ir U.[1]

3.3 Fazės

Anksčiau (Paskaita 2) pažadėjome, kad po Doičo schemos (Pavyzdys 2.6) liekantis ženklas $(-1)^{f(0)}$ nieko nekeičia, kad ir kokie veiksmai būtų atliekami toliau. *Procedūra* yra žingsnių seka, kurios kiekvienas žingsnis – loginis elementas, naujo parengtos būsenos registro prijungimas arba projekcinis matavimas. Kiekvieną žingsnį galima pasirinkti pagal ankstesnius matavimo rezultatus.

[1] Nielsen ir Chuang (p. 22) aprašo Liuderso būseną $|+\rangle$ arba $|-\rangle$. Jų Uždavinyje 4.33 pateiktas bazės pakeitimas ir matavimas duoda tas pačias tikimybes, bet palieka $|0\rangle$ arba $|1\rangle$.

Teorema 3.7 (Globalioji ir santykinė fazės)**.** *Tegul ψ yra būsena, o α – realusis skaičius.*

(i) Bet kokioje procedūroje pradinės būsenos ψ ir $e^{i\alpha}\psi$ duoda kiekvieną matavimo rezultatų seką su vienoda tikimybe. Tas pats galioja, jei procedūros elementas U pakeičiamas į $e^{i\alpha}U$.

(ii) Išmatuotos būsenos $|+\rangle$ ir $|-\rangle$ duoda 0 ir 1 su vienoda tikimybe $\frac{1}{2}$. Elementas H ir matavimas visada jas atskiria.

Įrodymas. (i) Taikysime indukciją žingsnių skaičiaus atžvilgiu. Kiekviena iki šiol gauta rezultatų seka h abiejose procedūrose turi tą pačią tikimybę. Jei ši tikimybė teigiama, liekančios būsenos yra ψ_h ir $c_h\psi_h$, kur $|c_h| = 1$. Pradžioje fazė c yra $e^{i\alpha}$ arba 1, kai pakeičiamas loginis elementas. Kitas žingsnis priklauso tik nuo h, todėl abiejose procedūrose jis yra toks pat.

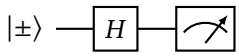
Loginis elementas atvaizduoja $c_h\psi_h$ į $c_hU\psi_h$. Jį pakeitę į $e^{i\alpha}U$, gauname $e^{i\alpha}c_hU\psi_h$ – vis dar būseną, padaugintą iš vienetinio modulio skaičiaus.

Prijungę registrą būsenoje φ, gauname $c_h(\psi_h \otimes \varphi)$.

Projekcinis matavimas pateikia k su tikimybe $\|\Pi_k c_h\psi_h\|^2 = \|\Pi_k\psi_h\|^2$. Jei ji teigiama, lieka iš ψ_h gauta būsena, padauginta iš c_h. Taigi kiekvienas žingsnis išlaiko indukcijos teiginį.

(ii) Būsenos $|\pm\rangle$ amplitudės yra $\pm 1/\sqrt{2}$. Be to, $H|+\rangle = |0\rangle$ ir $H|-\rangle = |1\rangle$ pagal (2.2), nes $H^2 = \mathbb{1}$. ∎

Matavimo prognozės priklauso tik nuo būsenos *spindulio*, t.y. jos kartotinių $e^{i\alpha}\psi$ aibės. Todėl ankstesnio skaičiavimo ženklo (Pavyzdys 2.6) galima atsisakyti. *Santykinė* fazė, vienos būsenos $|-\rangle$ amplitudės ženklas, aptinkama pagal antrąją dalį:



Pagal pirmąją dalį loginį elementą galima pakeisti į jį patį, padaugintą iš $e^{i\alpha}$. Tai leidžia žymuo $U \simeq V$, reiškiantis lygybę iki globaliosios fazės. Tačiau valdomojo elemento viduje to daryti negalima, nes ten fazė tampa santykine (Paskaita 6).

3.4 Tankio operatoriai ir redukuotoji būsena

Prisiminkime tankio operatorius iš QM-I kurso 3 paskaitos. Būsenos ψ tankio operatorius yra $|\psi\rangle\langle\psi|$. Jei būsena ψ_i parengiama su tikimybe p_i, *mišinio* tankio operatorius yra

$$\rho = \textstyle\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| ,$$

kaip QM-I kurse. Kadangi $\langle\psi|\Pi|\psi\rangle = \mathrm{Tr}(\Pi|\psi\rangle\langle\psi|)$, suvidurkinę loginių elementų ir projekcinių matavimų taisykles pagal i, gauname taisykles, priklausančias tik nuo ρ. Loginis elementas U operatorių ρ pakeičia į $U\rho U^\dagger$, o projekcinis matavimas duoda

$$\begin{aligned} p_k &= \mathrm{Tr}(\rho\Pi_k), \\ \rho &\mapsto \Pi_k\rho\Pi_k/p_k. \end{aligned} \tag{3.3}$$

Tai Liuderso taisyklė, suvidurkinta pagal Bajeso taisyklę. Gavus rezultatą k, kai $p_k > 0$, kiekvienos būsenos ψ_i, kuriai $\Pi_k\psi_i \neq 0$, tikimybė yra $p_i\langle\psi_i|\Pi_k|\psi_i\rangle/p_k$, o pati būsena tampa $\Pi_k\psi_i/\|\Pi_k\psi_i\|$. Kitų būsenų tikimybė yra 0, todėl jos nieko neprideda prie $\Pi_k\rho\Pi_k$. Stebinio M vidurkis yra $\mathrm{Tr}(\rho M)$, kaip QM-I kurse. Grynosios būsenos tankio operatorius nusako jos spindulį (Teorema 3.7).

Apibrėžimas 3.8 (Tankio operatorius). *Tankio operatorius* erdvėje $\mathbb{C}^d$ yra savijungė $d \times d$ matrica ρ, kuriai $\langle v| \rho |v\rangle \geq 0$ visiems v ir $\operatorname{Tr} \rho = 1$. Operatorių vadinsime *grynuoju*, jei $\rho = |\psi\rangle \langle\psi|$ kokiai nors būsenai ψ, o kitu atveju – *mišriuoju*.

Tankio operatorius taip pat vadinsime *būsenomis*. Grynąsias būsenas galima nusakyti vienetiniais vektoriais, o mišriųjų – ne.

Kiekvienas mišinys yra tankio operatorius, nes $\operatorname{Tr} \rho = \sum_i p_i = 1$ ir $\langle v| \rho |v\rangle = \sum_i p_i |\langle \psi_i | v\rangle|^2$. Atvirkščiai, pagal spektrinę teoremą (*Tiesinė algebra*, L10) turime $\rho = \sum_j \lambda_j |e_j\rangle \langle e_j|$ su ortonormuotais vektoriais e_j, o skaičių $\lambda_j = \langle e_j| \rho |e_j\rangle \geq 0$ suma lygi $\operatorname{Tr} \rho = 1$. Taigi kiekvienas tankio operatorius yra mišinys. Grynasis operatorius $|\psi\rangle \langle\psi|$ turi tikrinę vertę 1 vektoriuje ψ ir tikrinę vertę 0 vektoriuose, ortogonaliuose ψ.

Dalies būsena. QM-I kurso 11 paskaitoje redukuotoji būsena apibrėžiama pagal visus vietinius matavimus. Šį apibrėžimą taikysime registrams. Tegul registro AB būsena yra ρ. Vien dalies A projekcinis matavimas $\{\Pi_k\}$ visame registre AB yra matavimas $\{\Pi_k \otimes \mathbb{1}\}$ su tikimybėmis $\operatorname{Tr}(\rho(\Pi_k \otimes \mathbb{1}))$. Dalies A būsena turėtų numatyti šias tikimybes ir kiekvieno dalies A stebinio vidurkį taip pat, kaip viso registro būsena.

Teorema 3.9 (Redukuotoji būsena). *Tegul ρ yra tankio operatorius erdvėje $\mathbb{C}^{d_A} \otimes \mathbb{C}^{d_B}$.*

(i) Egzistuoja vienintelė $d_A \times d_A$ matrica ρ_A, kuriai

$$\operatorname{Tr}(\rho_A M) = \operatorname{Tr}\big(\rho(M \otimes \mathbb{1})\big) \tag{3.4}$$

kiekvienai $d_A \times d_A$ matricai M. Tai dalies A redukuotoji būsena*, žymima $\operatorname{Tr}_B \rho$.*

(ii) Kiekvienai erdvės $\mathbb{C}^{d_B}$ ortonormuotajai bazei $f_1, \ldots, f_{d_B}$ galioja

$$\rho_A = \textstyle\sum_b \iota_b^\dagger \rho \iota_b, \tag{3.5}$$

kur atvaizdavimas $\iota_b \colon \mathbb{C}^{d_A} \to \mathbb{C}^{d_A} \otimes \mathbb{C}^{d_B}$ prijungia vektorių f_b:

$$\iota_b v = v \otimes f_b.$$

Jo matrica yra $\iota_b = \mathbb{1} \otimes |f_b\rangle$ – $d_A \times d_A$ tapačiosios matricos ir stulpelio f_b Kronekerio sandauga. Skaičiavimo bazėje $(\rho_A)_{aa'} = \sum_b \langle ab| \rho |a'b\rangle$.

(iii) Matrica ρ_A yra tankio operatorius.

Įrodymas. (i) Jei σ ir σ' tenkina (3.4), tada matricai $D = \sigma - \sigma'$ galioja $\operatorname{Tr}(DM) = 0$ visoms M. Pasirinkus $M = |a'\rangle \langle a|$, gaunama $\langle a| D |a'\rangle = 0$, todėl $D = 0$.

(ii) Pagal (2.3) turime $\iota_b^\dagger = \mathbb{1} \otimes \langle f_b|$, o pagal mišriosios sandaugos taisyklę – $\iota_b M = M \otimes |f_b\rangle = (M \otimes \mathbb{1})\iota_b$. Dešinę formulės (3.5) pusę pažymėkime σ. Kadangi $\operatorname{Tr}(XY) = \operatorname{Tr}(YX)$, kai X yra $p \times q$ matrica, o Y – $q \times p$ matrica, gauname

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}(\sigma M) &= \textstyle\sum_b \operatorname{Tr}\big(\rho \iota_b M \iota_b^\dagger\big) \\ &= \textstyle\sum_b \operatorname{Tr}\big(\rho(M \otimes \mathbb{1})\iota_b \iota_b^\dagger\big) \\ &= \operatorname{Tr}\big(\rho(M \otimes \mathbb{1})\big), \end{aligned}$$

nes $\sum_b \iota_b \iota_b^\dagger = \mathbb{1} \otimes \sum_b |f_b\rangle \langle f_b| = \mathbb{1}$. Todėl σ tenkina (3.4), taigi egzistavimas įrodytas. Pagal pirmąją dalį $\sigma = \rho_A$ bet kokiai bazei. Kai $f_b = |b\rangle$, lygybė $\iota_b |a'\rangle = |a'b\rangle$ duoda matricos elementus.

(iii) Pasirinkus $M = \mathbb{1}$, gaunama $\operatorname{Tr} \rho_A = \operatorname{Tr} \rho = 1$. Kiekvienas narys $\iota_b^\dagger \rho \iota_b$ yra savijungis ir $\langle v| \rho_A |v\rangle = \sum_b \langle v \otimes f_b| \rho |v \otimes f_b\rangle \geq 0$, nes $\iota_b v = v \otimes f_b$. ∎

Abidvi lygybės (3.4) pusės yra tiesinės M atžvilgiu. Kiekviena matrica yra $M_1 + iM_2$ su savijungėmis matricomis $M_1 = (M + M^\dagger)/2$ ir $M_2 = (M - M^\dagger)/2i$. Todėl reikalauti (3.4) kiekvienam stebiniui reiškia reikalauti jos kiekvienai matricai. Vieno stebinio nepakanka: būsenos $\frac{1}{2}\mathbb{1}$ ir $|+\rangle\langle+|$ matuojant bazėje Z duoda tas pačias tikimybes $\frac{1}{2}$ ir $\frac{1}{2}$, nors $\mathrm{Tr}(\frac{1}{2}X) = 0$ ir $\langle+|X|+\rangle = 1$. Dalies B būsena $\rho_B = \mathrm{Tr}_A \rho$ apibrėžiama taip pat, naudojant $\mathbb{1} \otimes M$.

Išvada 3.10 (Grynosios būsenos dalis)**.** *Tegul $f_1, \dots, f_{d_B}$ yra erdvės $\mathbb{C}^{d_B}$ ortonormuotoji bazė, o χ – registro AB būsena. Tada $\chi = \sum_b \chi_b \otimes f_b$, kur $\chi_b = \iota_b^\dagger \chi$, ir*

$$\mathrm{Tr}_B |\chi\rangle\langle\chi| = \sum_b |\chi_b\rangle\langle\chi_b| .$$

Jei registras yra sandauginėje būsenoje $\psi \otimes \varphi$, dalis A yra grynojoje būsenoje $|\psi\rangle\langle\psi|$.

Įrodymas. Kadangi $\sum_b \iota_b \iota_b^\dagger = \mathbb{1}$, turime $\chi = \sum_b \iota_b \chi_b = \sum_b \chi_b \otimes f_b$, o formulės (3.5) nariai, atitinkantys $\rho = |\chi\rangle\langle\chi|$, yra $\iota_b^\dagger |\chi\rangle\langle\chi| \iota_b = |\chi_b\rangle\langle\chi_b|$. Sandaugai pasirinkime bazę, kurioje $f_1 = \varphi$. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę $\iota_b^\dagger(\psi \otimes \varphi)$ yra $\psi\langle f_b|\varphi\rangle$, o ši sandauga lygi ψ, kai $b = 1$, ir 0 kitu atveju. ∎

Dalies B matavimas bazėje $\{f_b\}$ yra projekcinis matavimas $\Pi_b = \iota_b \iota_b^\dagger = \mathbb{1} \otimes |f_b\rangle\langle f_b|$. Kadangi $\Pi_b \chi = \chi_b \otimes f_b$, rezultatas b gaunamas su tikimybe $\|\chi_b\|^2$, o jai esant teigiamai dalis A lieka būsenoje $\chi_b/\|\chi_b\|$. Todėl $\mathrm{Tr}_B |\chi\rangle\langle\chi|$ yra šių būsenų mišinys su šiomis tikimybėmis. Jis toks pats kiekvienai dalies B bazei.

Pavyzdys 3.11 (Dalinis pėdsakas, išsaugantis nediagonalinius elementus)**.** Tegul A yra viršutinis kubitas, o B – apatinis. Registro būsena yra

$$\chi = \frac{|00\rangle + 2|01\rangle + |10\rangle + \mathrm{i}|11\rangle}{\sqrt{7}}.$$

Koeficientų lentelės eilutėse yra išsaugomas indeksas a, o stulpeliuose – atmetamas indeksas b:

c_{ab}	$b = 0$	$b = 1$
$a = 0$	$1/\sqrt{7}$	$2/\sqrt{7}$
$a = 1$	$1/\sqrt{7}$	$\mathrm{i}/\sqrt{7}$

Sugrupuokime koeficientus su tuo pačiu b. Šie stulpeliai duoda nenormalizuotus dalies A vektorius:

$$\chi_0 = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{7}},$$
$$\chi_1 = \frac{2|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle}{\sqrt{7}},$$
$$\chi = \chi_0 \otimes |0\rangle + \chi_1 \otimes |1\rangle .$$

Kai $\rho = |\chi\rangle\langle\chi|$, matricos elementų formulė yra $(\rho_A)_{aa'} = \sum_{b=0}^{1} c_{ab}\overline{c_{a'b}}$. Taigi kiekvieną elementą gauname sumuodami to paties atmetamo stulpelio sandaugas:

$$\begin{aligned}(\rho_A)_{00} &= \frac{1\cdot 1 + 2\cdot 2}{7}\\ &= \frac{5}{7},\\ (\rho_A)_{01} &= \frac{1\cdot 1 + 2\cdot(-\mathrm{i})}{7}\\ &= \frac{1-2\mathrm{i}}{7},\\ (\rho_A)_{10} &= \frac{1\cdot 1 + \mathrm{i}\cdot 2}{7}\\ &= \frac{1+2\mathrm{i}}{7},\\ (\rho_A)_{11} &= \frac{1\cdot 1 + \mathrm{i}\cdot(-\mathrm{i})}{7}\\ &= \frac{2}{7}.\end{aligned}$$

Tą patį gauname sudėję abiejų stulpelių išorines sandaugas:

$$\begin{aligned}\rho_A &= |\chi_0\rangle\langle\chi_0| + |\chi_1\rangle\langle\chi_1|\\ &= \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 5 & 1-2\mathrm{i}\\ 1+2\mathrm{i} & 2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Pėdsakas yra $5/7 + 2/7 = 1$. Nediagonaliniai elementai išlieka, nes būsenų $|0b\rangle$ ir $|1b\rangle$ amplitudės gali prisidėti prie tos pačios b vertės. Dalinis pėdsakas sumuoja pagal b, bet nepašalina visų dalies A nediagonalinių elementų.

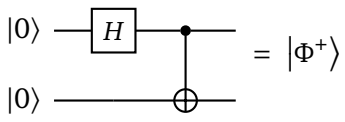
Pavyzdžiui, rezultato + tikimybė, matuojant dalį A bazėje X, yra

$$\begin{aligned}\Pr(+) &= \langle +|\,\rho_A\,|+\rangle\\ &= \frac{5 + (1-2\mathrm{i}) + (1+2\mathrm{i}) + 2}{14}\\ &= \frac{9}{14}.\end{aligned}$$

Skaičiuodami visame registre gauname tą patį atsakymą: po projekcijos į $|+\rangle$ dvi amplitudės yra $(1+1)/\sqrt{14}$ ir $(2+\mathrm{i})/\sqrt{14}$. Jų modulių kvadratų suma lygi $9/14$.

3.5 Bello būsena

Pavyzdys 3.12 (QQ: Bello būsena ir jos dalis)**.** Adamaro elementas ir po jo taikomas CNOT sukuria Φ^+ (Nielsen ir Chuang, §1.3.6). Galioja



$$= \left|\Phi^+\right\rangle \tag{3.6}$$

kaip vektorių lygybė: $(H\otimes\mathbb{1})\,|00\rangle = |+\rangle\,|0\rangle$. Šis vektorius yra $(|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$, o CNOT pakeičia $|10\rangle$ į $|11\rangle$. Dalies B skaičiavimo bazėje turime $\Phi^+ = (|0\rangle/\sqrt{2})\otimes|0\rangle + (|1\rangle/\sqrt{2})\otimes|1\rangle$,

todėl pagal išvadą (Išvada 3.10)

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_B \left|\Phi^+\right\rangle \left\langle\Phi^+\right| &= \tfrac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \tfrac{1}{2} |1\rangle \langle 1| \\ &= \tfrac{1}{2}\mathbb{1},\end{aligned}$$

o $\operatorname{Tr}_A |\Phi^+\rangle \langle\Phi^+| = \frac{1}{2}\mathbb{1}$ gaunama taip pat.

Šios dalies būsenos negalima nusakyti ket vektoriumi. Jei vieno kubito būsena ψ numatytų kiekvieną dalies A matavimą, t.y. kai $\rho = |\Phi^+\rangle \langle\Phi^+|$, lygybė $\operatorname{Tr}(\rho(M \otimes \mathbb{1})) = \langle\psi| M |\psi\rangle = \operatorname{Tr}(|\psi\rangle \langle\psi| M)$ galiotų visiems M, tada pagal unikalumą (Teorema 3.9) būtų $\frac{1}{2}\mathbb{1} = |\psi\rangle \langle\psi|$. Tačiau operatorius $|\psi\rangle \langle\psi|$ turi tikrinę vertę 1, o operatorius $\frac{1}{2}\mathbb{1}$ turi tik $\frac{1}{2}$. Kiekvienoje bazėje $\{U|k\rangle\}$ kiekvieno rezultato tikimybė šiai daliai yra $\operatorname{Tr}(\frac{1}{2}U|k\rangle \langle k|U^\dagger) = \frac{1}{2}$, kaip jau buvo ankstesniame matavimo pavyzdyje (Pavyzdys 3.5). Bazėje Z tai sutampa su $|+\rangle$, o bazėje X – nesutampa. Todėl $|+\rangle$ nėra šios dalies būsena. Pora yra grynojoje būsenoje, tačiau jos dalies būsena ket vektoriaus neturi: dalies būsena yra $\operatorname{Tr}_B \rho$.

Santrauka.

- *Tolesnėms paskaitoms:* registrai kaip tenzorinės sandaugos ir susietosios būsenos kaip nesandauginės (Apibrėžimas 3.1 ir teiginys 3.2). Liuderso taisyklė dalies matavimui, o matavimas bazėje $\{U|k\rangle\}$ atliekamas taikant $U^\dagger$, matuojant ir taikant U (Apibrėžimas 3.4 ir teiginys 3.6).
- *Fazės:* globalioji fazė nieko nekeičia jokioje procedūroje, o santykinę fazę galima aptikti (Teorema 3.7).
- *Pagrindinis rezultatas:* dalies būsena yra $\operatorname{Tr}_B \rho$ – vienintelė matrica, numatanti kiekvieno tos dalies matavimo rezultatus. Ji turi formulę bet kokioje bazėje (Teorema 3.9 ir išvada 3.10).
- *QQ:* Bello būsena yra grynoji, o jos dalių būsena yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$, nenusakoma ket vektoriumi (Pavyzdys 3.12).
- *Toliau:* nagrinėsime, ką galima atlikti su nežinoma būsena (Paskaita 4).

Literatūra

QM-I, 3, 4, 10 ir 11 paskaitos. Nielsen ir Chuang, p. 16–17, 22, 25–26, 71–74, 87–88, 93–96, 99–107 (§2.4; 2.6 intarpas, p. 107) ir 187–188 (Uždavinys 4.33). Watrous (2025), p. 43–53 (jaunesnysis bitas pirmas), 85–86 ir 279–283. Kitaev, Shen ir Vyalyi, Apibrėžimas 10.2, p. 96. G. Lüders, Ann. Phys. (Leipzig) **8** (1951), 322–328.